西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

塑材铸器 研途报国

优秀研究生标兵答辩

李亚洲

2026年10月



目录

CONTENTS

PART 01 全面发展 青春底色



PART 02 潜心深耕 科研攻坚



PART 03 知行合一 成果落地



塑材铸器 研途报国

01 全面发展·青春底色

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT

基本信息

姓　　名	李亚洲	民 族	汉族
政治面貌	中共党员	专 业	机械工程
培养方式	硕博连读	年 级	博士三年级

所获荣誉

优秀共青团员，参与国家级项目两项

主持中央高校基本科研业务费1项

入选2026年中国科协青年科技人才

培育工程博士生专项计划

01 全面发展·青春底色

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

思想党建

任职情况：

曾任先进所博士生第二党支部**纪检委员**与**党支部书记**

组织工作：

搭建**党员点对点联系同学工作机制**

组织**理论学习活动**

策划**旧衣捐赠公益活动**，募集 **415kg** 物资捐献至慈善协会



学业学习

8门 博士学位课程

2门 优秀课程

100% 良好课程

博士中期考核 **系所第一名**

★ **2025年度优秀共青团员**

01 全面发展·青春底色

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

教学服务



招聘课程	申请日期	开始月份	结束月份	状态
MACH405301 设计特征表达-B	2026-09-15	2026-09	2027-01	已聘用
MACH391201 工程图学-B	2026-03-03	2026-03	2026-07	已聘用
MACH405301 设计特征表达-B	2025-09-11	2025-09	2026-01	已聘用
MACH390901 工程制图-B	2025-01-14	2025-02	2025-06	已聘用
MACH405301 设计特征表达-B	2024-09-09	2024-09	2025-01	已聘用

设计特征表达

工程图学

工程制图

2024.09-至今，连续 5 学期

制图类本科课程助教，承担课程教学辅助工作

累计批改作业 2000+ 份，

完成课后答疑，助力本科人才培养

创新工作方法

创建课程专用

AI智能体

《设计特征表达》课程专属智能辅导助手界面



01 全面发展·青春底色

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

文体美育

连续多年积极参与校园体育赛事，获“系所杯”篮球赛冠军

修读美育课程《摄影艺术创作》

完成“攀登计划”科创挑战营 结业




荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

先进所：

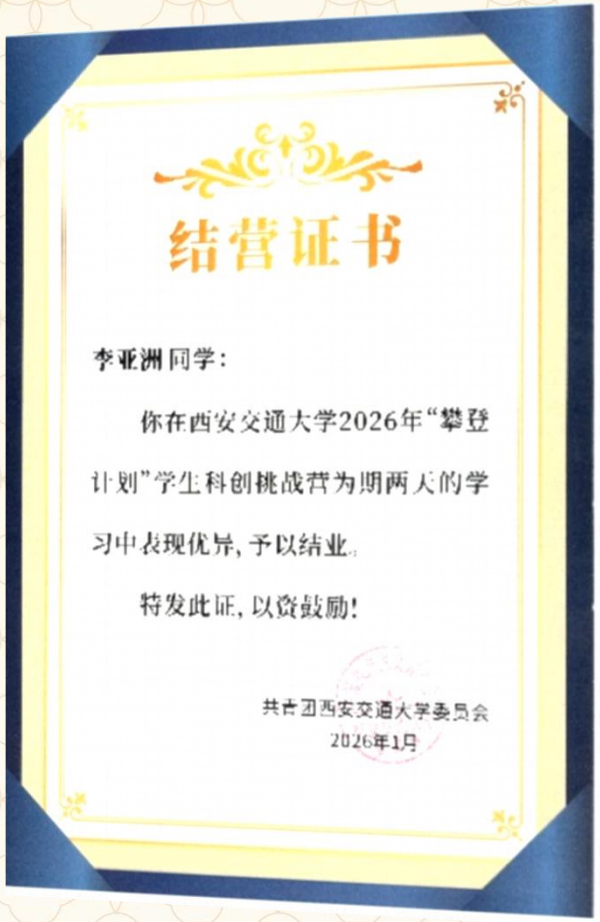
西安交通大学机械学院系所杯篮球赛中荣获

第一名

证，以资鼓励。

获机械学院“系所杯”篮球赛冠军




结营证书

李亚洲同学：

你在西安交通大学2026年“攀登计划”学生科创挑战营为期两天的学习中表现优异，予以结业。

特发此证，以资鼓励！

共青团西安交通大学委员会

2026年1月

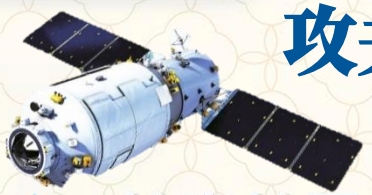
“攀登计划”科创挑战营结业

02 潜心深耕·科研攻坚

DEDICATED RESEARCH & BREAKTHROUGH

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

攻关方向：极端工况润滑失效 严重限制大国重器性能水平



航空航天





机器人

核电装备





深海工程

国防军工



传统润滑方案固有缺陷





油脂润滑——碳化失效，泄漏污染





涂层润滑——易剥落磨损，不耐高温

如何在**无油**、**极端温差**工况下，实现**多领域**运动构件**低摩擦**、**长寿命**、**轻量化**运行？

高性能运动自润滑构件替代传统金属部件迫切



核心高温材料及其增材制造装备垄断



PEEK粉末自主供给不足

增材制造装备性能不高



制约润滑构件制造

02

潜心深耕·科研攻坚

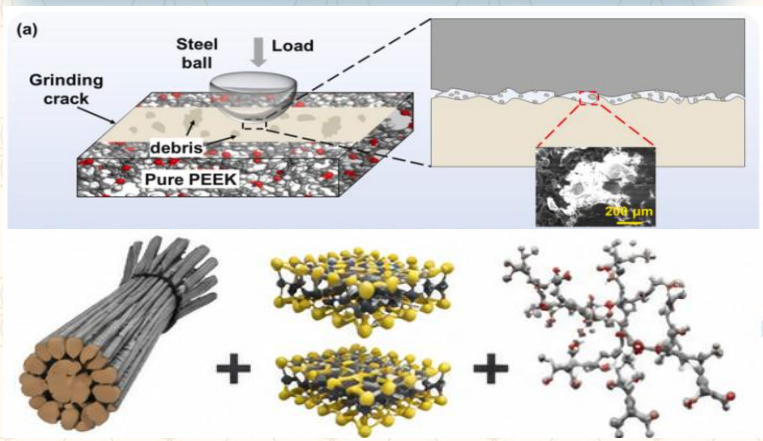
DEDICATED RESEARCH & BREAKTHROUGH

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

面向极端工况，攻克高性能自润滑构件增材制造关键难题

材料：解决“材料怎么选”

高性能自润滑复合材料设计

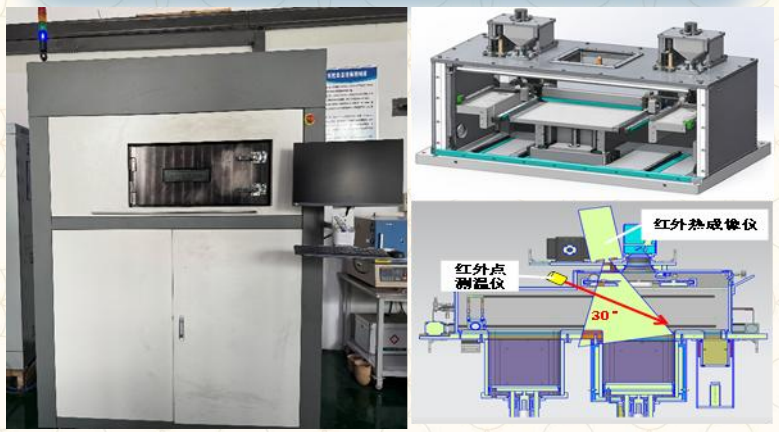


面向宽温域、自润滑服役需求
开展PEEK基复合材料
设计与性能优化

优选材料配方
夯实“材料基础”

装备：解决“构件怎么造”

超高温LPBF成形装备研制

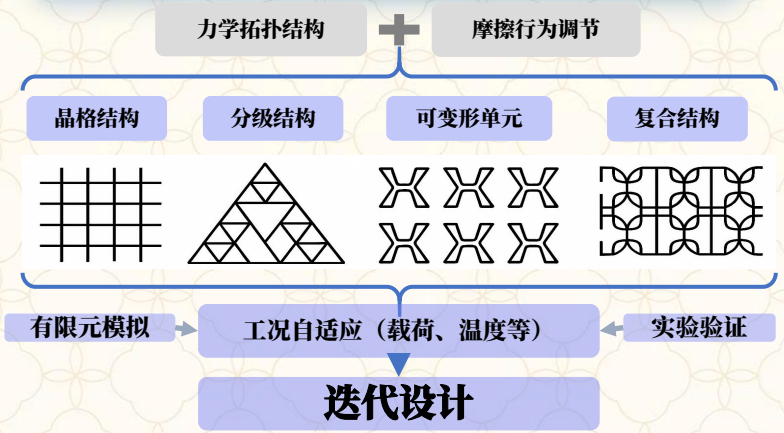


面向PEEK高温成形难题
自主研制增材制造装备
实现成形过程智能调控

突破成形瓶颈
实现“造得出、造得好”

结构：解决“性能怎么调”

力学—摩擦学结构协同设计



面向复杂服役环境
通过结构设计实现摩擦行为
随工况自适应调节

实现性能按需调控
满足复杂工况需求

02 潜心深耕·科研攻坚

DEDICATED RESEARCH & BREAKTHROUGH

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

累计发表学术论文 11 篇，其中第一作者论文 7 篇，学生第一作者 2 篇

申请发明专利 10 项，其中学生第一发明人 6 项，授权软件著作权 1 项

学术论文 01—05

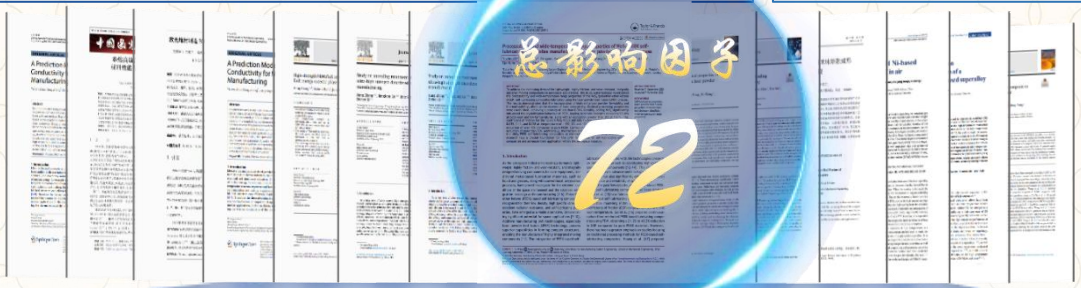
1. **第一作者** | *Chemical Engineering Journal* | **中科院一区TOP** | **IF=12.5**
2. **第一作者** | *Virtual and Physical Prototyping* | **中科院一区TOP** | **IF=9.8**
3. **第一作者** | *Tribology International* | **中科院一区TOP** | **IF=7.6**
4. **第一作者** | *Composites Science and Technology* | **中科院二区TOP** | **IF=9.9**
5. **第一作者** | *Additive Manufacturing Frontiers* | **中科院一区TOP** | **IF=9.1**

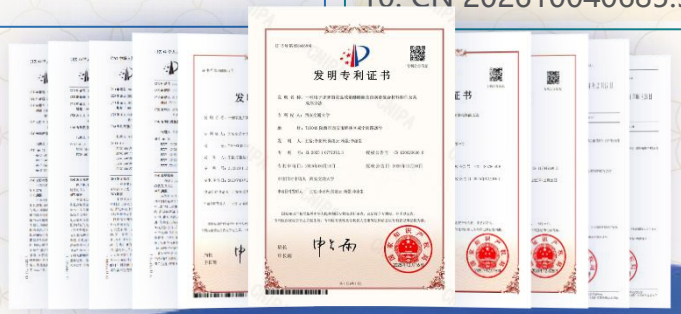
学术论文 06—11

6. **学生一作** | *China Foundry* | **中科院二区** | **IF=2.9**
7. **学生一作** | *China Foundry* | **中科院二区** | **IF=2.9**
8. **第一作者** | *精密成形工程* | **中文核心**
9. **第一作者** | *机械工程材料* | **中文核心**
10. 第三作者 | *Materials & Design* | **中科院二区TOP** | **IF=7.9**
11. 第三作者 | *Additive Manufacturing Frontiers* | **中科院一区TOP** | **IF=9.1**

发明专利 01—10

1. ZL 202510777372.3 （**学生一作**；已授权）
2. ZL 202410787265.4 （**学生一作**；已授权）
3. ZL 202311634007.4 （**学生一作**；已授权）
4. CN 202410821244.X （**学生一作**；实质审查）
5. CN 202610201069.3 （**学生一作**；已公开）
6. CN 202610431079.6 （**学生一作**；已公开）
7. ZL 202510692493.8 （第五作者；已授权）
8. ZL 202311399591.X （第四作者；已授权）
9. ZL 202411862358.5 （第四作者；已授权）
10. CN 202610040685.5 （第四作者；已公开）







02 潜心深耕·科研攻坚

DEDICATED RESEARCH & BREAKTHROUGH

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

聚焦国家重大需求，深度参与重大科研项目，持续提升科研创新能力

中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划

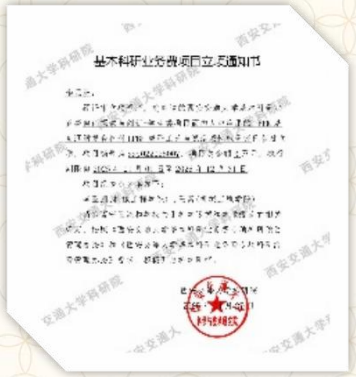


成功入选

科研创新能力获

国家级青年科技人才培养平台认可

中央高校基本科研业务费



主持（No. xzy022025007）

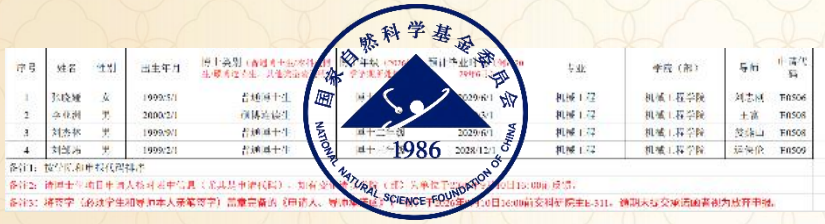
独立承担科研课题，

围绕核心科学问题开展系统研究

从项目申报、方案设计到研究实施，

全流程锤炼科研能力

国家自然科学基金博士研究生项目



获学校推荐申报

以项目制科研训练

推动从“参与科研”

向“独立探索”深化

02 潜心深耕·科研攻坚

DEDICATED RESEARCH & BREAKTHROUGH

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

中央高校基本科研业务费	xzy 022025007	面向太空应用的PEEK基自润滑复合材料LPBF成形工艺与宽温域性能研究	2025-01至2026-12	3万元	项目负责人
国家重点研发计划	2022YFB 4600100	聚合物自润滑复合结构跨尺度增材制造	2022-12至2026-11	800万元	核心成员
国家科技重大专项（科技创新2030重大项目）	2024ZDXX X	XXX制备工艺技术	2024-10至2027-09	225万	核心成员
陕西省重点研发计划	2025CY-GJHX-19	智能复合增材再制造装备与工艺开发	2025-12至2027-12	115万元	核心成员

02 潜心深耕·科研攻坚

DEDICATED RESEARCH & BREAKTHROUGH

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

图：2025首届激光制造与增材制造创新发展大会



积极参与学术交流

积极参加国内外学术会议、高峰论坛及专业学术活动，多次参加**国内外顶级会议**。

主动展示科研成果

通过学术汇报、墙报展示等形式分享研究成果。获得**最佳海报奖**。

以交流促视野 以互鉴促提升

拓展学术与行业视野

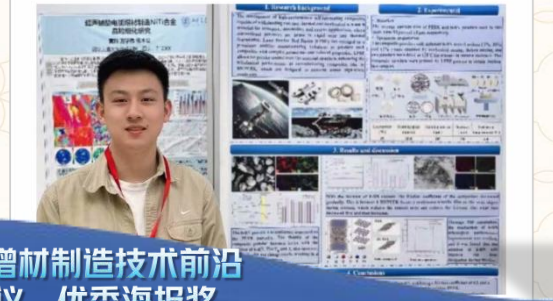
关注学科前沿与行业发展动态，了解领域最新研究进展与技术应用需求。

交流互鉴促进成长

与专家学者及同行深入交流，在思想碰撞中拓宽科研思路，不断提升综合科研素养。





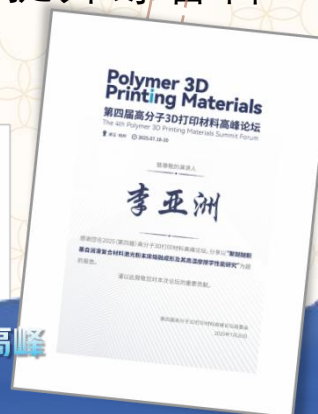


2025国际增材制造技术前沿与应用会议，优秀海报奖





第四届高分子3D打印材料高峰论坛，优秀报告奖



03 知行合一·成果落地

KNOWLEDGE INTO ACTION

全面发展 潜心深耕 成果落地

知行合一，推动科研成果走向实践
创新实践，斩获多项竞赛荣誉

第十三届 “挑战杯” 陕西省大学生创业计划竞赛
省级特等奖

西安交大第三十七届腾飞杯创新创业大赛
一等奖

2026年中国国际大学生创新大赛校内赛
高教主赛道 金奖

“赢在苏州·创赢未来” 全球创业大赛（种子组）**三等奖**，获 5 万元资助

地方高校科技型企业培育计划
（资助 30 万）


获奖证书

代培菲,赵恒瑞,李亚洲,诸乐轩,李雨霏,姜雯娟,孙承泽,王逸琳 同学：

你们的作品《极端工况下 PI/LCL 基自润滑复合构件一体化增材制造技术》在西安交通大学第三十七届“腾飞杯”创新创业大赛创新赛道中荣获：

一等奖

特发此状，以资鼓励。

指导老师：王雷

证书编号：25XJTUTFCX1054

西安交通大学

2026年4月


获奖证书

CERTIFICATE OF AWARD

同学：

你们的作品 在第十三届

陕汽集团陕西省大学生创业计划竞赛中获此：

特等奖

指导老师：

特颁此证，以资鼓励。







03 知行合一·成果落地

KNOWLEDGE INTO ACTION

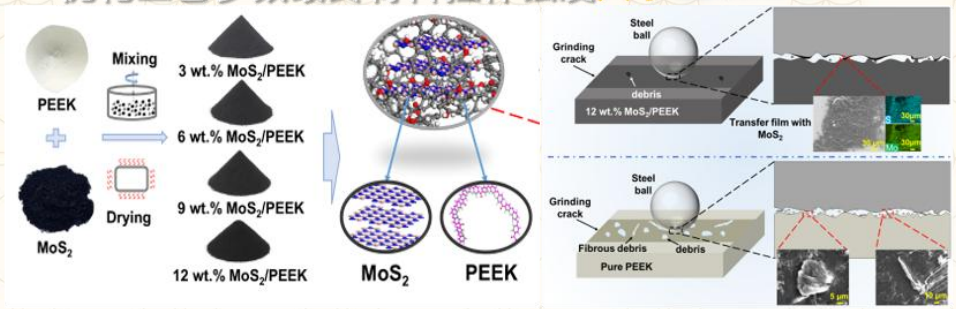
全面发展 潜心深耕 成果落地

极端工况PEEK基自润滑复合构件增材制造全栈服务商——苏州塑成非凡科技有限公司（创始人：李亚洲）

“材料-装备-结构-制造”四位一体服务模式

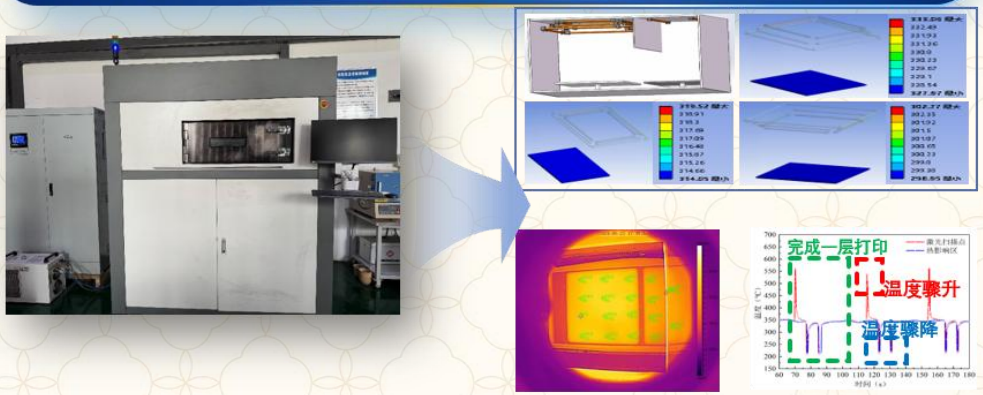
材料端——可定制化PEEK基自润滑复合材料

优化工艺参数最终材料拉伸强度大于120MPa



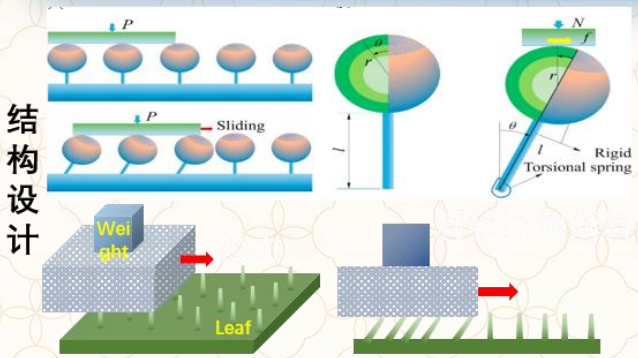
复合材料制备及成形过程——高性能PEEK基自润滑复合粉末

装备端——自主研发高温LPBF智能成形装备



自研高温LPBF成形装备搭建

结构端——创新设计摩擦自适应超材料结构



- 摩擦界面剪切强度 降至0.05Mpa以下
- 构件结晶度 提升至39.09%以上
- 宽温域内摩擦系数 稳定在0.1以下

制造端——提供从概念到成品的完整解决方案



工况分析 材料定制 结构设计 产品交付

03 知行合一·成果落地

KNOWLEDGE INTO ACTION

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

意向订单——西安康拓、陕西聚高、温州熔核、江苏西印

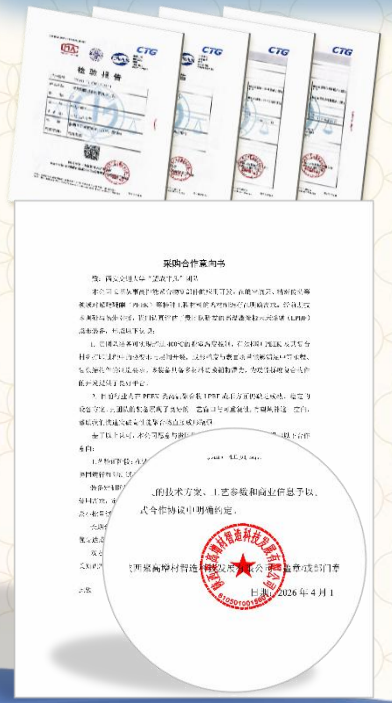
西安康拓医疗技术股份有限公司

工业级高温LPBF装备专业供应



陕西聚高增材智造科技发展有限公司

高性能自润滑复合材料供应



温州熔核增材科技有限公司

PEEK基自润滑耐磨构件定制化代工



江苏西印科技有限公司

工业级高温LPBF系统设备供应



03 知行合一·成果落地

KNOWLEDGE INTO ACTION

全面发展 潜心深耕 成果落地

与投资机构
达成融资意向

申报地方高校
科技型企业培育计划

受权威专家企业
高度认可

作为优秀项目代表

向苏州市长汇报

2年 专利自主实施权	500万 预计融资
4家 企业意向订单	800万 订单总额

斩获多家头部
企业意向订单

全球创业大赛
奖 5 万元资助

国家战略引领
政策精准赋能



03 知行合一·成果落地

KNOWLEDGE INTO ACTION

全面发展 潜心深耕 成果落地

面向航空领域——成都飞机工业（集团）有限责任公司

- 中国航空工业集团旗下航空装备研制企业
- 集科研、生产、试验、试飞于一体
- 我国重要航空装备研制生产基地





面向大型固定翼无人机起落架收放系统

起落架收放作动筒用耐磨动密封

耐磨服役

聚焦运动接触部位磨损，面向重复收放工况。

密封稳定

关注长期运行中的密封性能保持，支撑作动功能稳定。

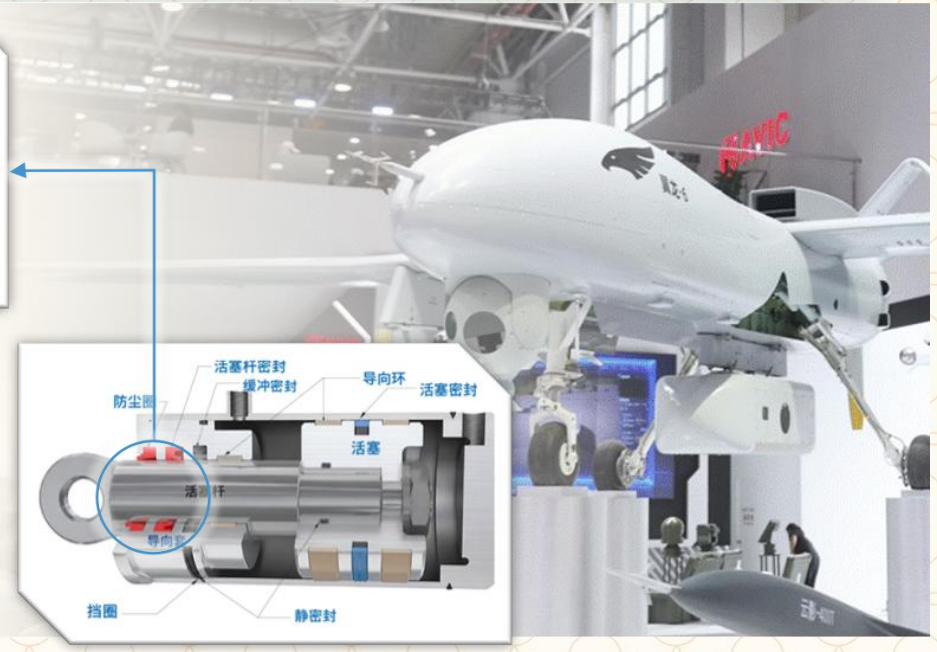
维护优化

面向检修与更换需求，追求更低的全寿命维护负担。





应用证明



以关键密封技术筑牢航空强国根基，托举大国重器！

03 知行合一·成果落地

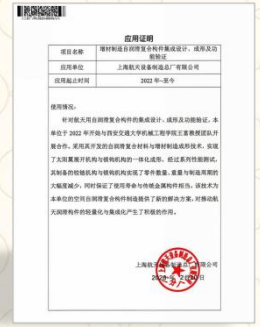
KNOWLEDGE INTO ACTION

全面发展 潜心深耕 成果落地

面向航天领域——上海航天设备制造总厂有限公司(149厂)

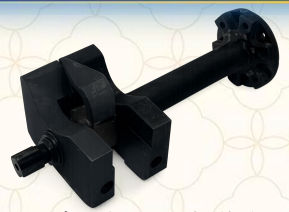
- 隶属中国航天科技集团，是国内顶尖航天装备核心制造单位
- 航天智能制造标杆企业，核心工艺行业顶尖
- 承担"弹、箭、星、船、器"等30多个型号的研制任务

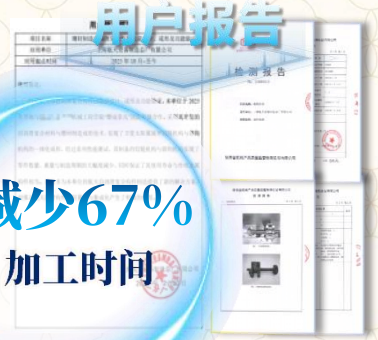




应用证明

航天用锁钩机构





用户报告

减少67%
加工时间

采用自润滑复合材料进行一体化成形，对比于传统金属构件，保证性能与寿命的同时，零件数量、重量与生产周期大幅缩减



上天验证

卫星太阳翼铰链机构



采用自润滑复合材料进行一体化成形，零件数量，重量与制造周期大幅缩减，同时保证其在太空极端环境中的顺利开合使太阳翼顺利展开



提升82.2%
使用寿命

【大国重器·在轨飞行验证】铰链与锁钩机构随上海航天某型号卫星圆满完成太空极端工况验证！

实现航天运动构件轻量化，单次发射成本节省约400-1000万元，全生命周期降本达50%

03 知行合一·成果落地

KNOWLEDGE INTO ACTION

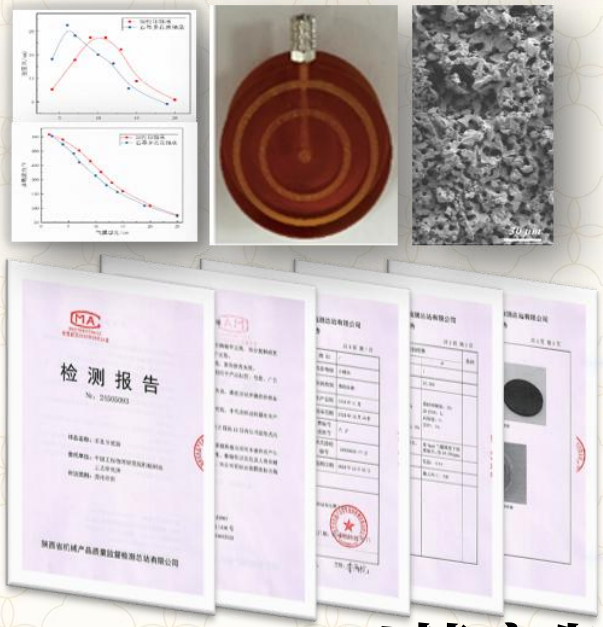
全面发展 潜心深耕 成果落地

面向核能装备——中物院机械制造工艺研究所（绵阳9院6所）

- 国家战略级国防科研实体
- 专注国防尖端制造与超精密加工
- 斩获国家科技进步奖等200余项成果







核能用径向节流器

用于制造两弹武器的超精密加工设备中

产品使用报告结果

减少50% 零件数量

减少36.8% 节流器重量



减少83.8% 加工时间

减少75% 磨损率



应用证明



以精密制造创新夯实核工业底座，筑牢国家安全屏障！

03 知行合一·成果落地

KNOWLEDGE INTO ACTION

全面发展 | 潜心深耕 | 成果落地

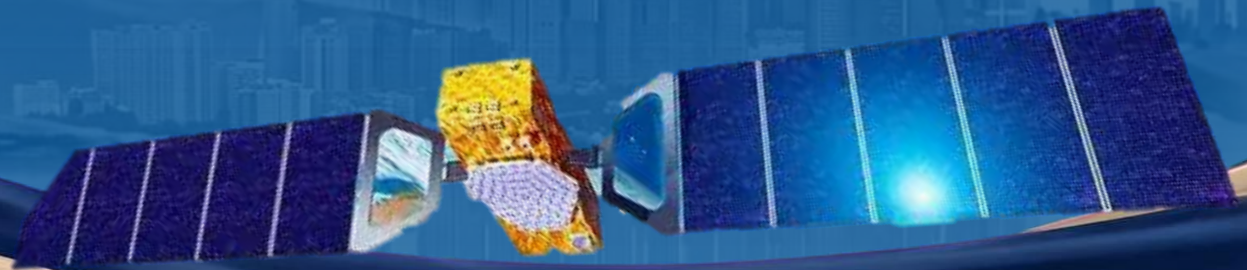


以自润滑密封护航战鹰腾飞，筑牢**航空强国**根基

以轻量化构件助力卫星远征，托举**航天强国**梦想

以一体化制造赋能**核能装备**，夯实大国安全底座

自主创新擎重器，**科技报国**铸辉煌！





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

THANKS

塑材铸器 研途报国

李亚洲

2026年10月